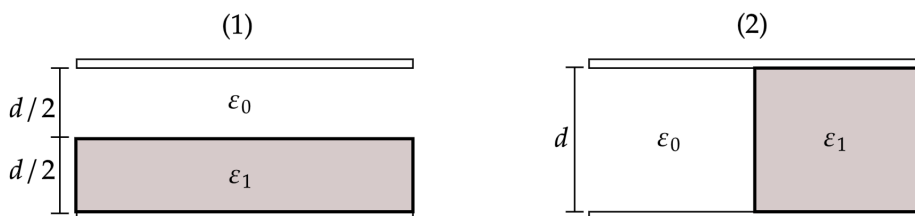




PRÁCTICA CALIFICADA N°4

Física III - CF2B1 A,B
10 de noviembre de 2023

1. Un condensador de placas paralelas de área A separadas una distancia d puede cargarse a un voltaje máximo de 30,0 kV cuando el material entre las placas es aire (permitividad ϵ_0). Un voltaje mayor produce la ruptura del aire. Cuando este mismo conductor se llena con una sustancia dieléctrica de permitividad $\epsilon_1 = 6\epsilon_0$, el voltaje máximo al cual se puede cargar es 150 kV. Calcule el voltaje máximo que se puede aplicar a cada uno de los condensadores de la figura. **(5 pts)**



2. Se tiene una esfera dieléctrica e isotrópica de radio $R = 2,00$ cm y permitividad $\epsilon = 3\epsilon_0$ con una carga puntual $Q = 1,00$ nC en su centro.
- Calcule el vector de polarización en todo el espacio. **(1 pto)**
 - Calcule las densidades de carga ligadas. **(2 pts)**
 - Dibuje las gráficas de $\vec{D}$ y $\vec{E}$ en función de r , siendo r la distancia medida desde el centro de la esfera. **(2 pts)**

Considere:
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$$

3. Se tiene un alambre de cobre de diámetro 0,163 cm que transporta una corriente de 1,00 A. Suponga que sólo existe un electrón libre por átomo. Considere $\rho_{\text{Cu}} = 8,95 \times 10^3$ kg/m³ y que el peso atómico del cobre es 63,5 g/mol. ($N_A = 6,022 \times 10^{23}$ mol⁻¹)
- Calcule la densidad de portadores de carga. **(1 pto)**
 - Calcule la magnitud de la velocidad de arrastre. **(2 pts)**
 - Si la masa del alambre de cobre es 25,6 g y se aplica 1,50 V a los extremos de este, calcule la magnitud del campo eléctrico que se establece en su interior. **(2 pts)**
4. A una esfera maciza de hierro de radio b con una cavidad esférica de radio a , se le aplica una diferencia de potencial V entre el interior y el exterior, de tal forma que fluye una corriente radial uniforme hacia el exterior. Determine la potencia que se disipa. **(5 pts)**

SOLUCIONARIO DE LA PRÁCTICA CALIFICADA N°4

Física III - CF2B1 A,B
10 de noviembre de 2023

1. Para el caso del aire: $E_{\max} = \frac{\Delta V_{\max}}{d} = \frac{30 \text{ kV}}{d}$
Para el caso del dieléctrico: $E_{\max} = \frac{\Delta V_{\max}}{d} = \frac{150 \text{ kV}}{d}$

ARREGLO DE LA FIGURA 01:

$$\Delta V = \Delta V_{\text{aire}} + \Delta V_{\text{dieléctrico}} = E_{\text{aire}} \frac{d}{2} + E_{\text{dieléctrico}} \frac{d}{2} = \left(\frac{\sigma}{\epsilon_0} \right) \frac{d}{2} + \left(\frac{\sigma}{\epsilon_1} \right) \frac{d}{2}$$

siendo σ la densidad de carga inducida.

$$\Delta V = \frac{\sigma d}{2} \left(\frac{\epsilon_0 + \epsilon_1}{\epsilon_0 \epsilon_1} \right) \rightarrow \sigma = \frac{2\Delta V}{d(\epsilon_0 + \epsilon_1)} \epsilon_0 \epsilon_1$$

como $\epsilon_1 = 6\epsilon_0$:

$$E_{\text{aire}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{2\Delta V}{7d\epsilon_0} 6\epsilon_0 = \frac{12}{7} \left(\frac{\Delta V}{d} \right) \leq \frac{30 \text{ kV}}{d} \rightarrow \Delta V \leq 17,5 \text{ kV}$$

$$E_{\text{dieléctrico}} = \frac{\sigma}{\epsilon_1} = \frac{2\Delta V}{7d\epsilon_0} \epsilon_0 = \frac{2}{7} \left(\frac{\Delta V}{d} \right) \leq \frac{150 \text{ kV}}{d} \rightarrow \Delta V \leq 525 \text{ kV}$$

$$\Delta V_{\max} = 17,5 \text{ kV}$$

ARREGLO DE LA FIGURA 02:

En este caso, el voltaje aplicado a ambos es el mismo, como el aire resiste máximo 30 kV, entonces:

$$\Delta V_{\max} = 30 \text{ kV}$$

2. Vector de polarización: $\vec{P} = \vec{D} - \epsilon_0 \vec{E} \dots (1)$

$$\oint_S \vec{D} \cdot \vec{S} = Q \rightarrow D(r) 4\pi r^2 = Q \rightarrow \vec{D} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r}$$

Cálculo del campo eléctrico:

$$\text{Afuera: } \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$$\text{Adentro: } \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon} = \frac{Q}{12\pi \epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

Reemplazando en (1):

$$\text{Afuera: } \vec{P} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r} - \epsilon_0 \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{r} \rightarrow \vec{P} = \vec{0}$$

$$\text{Adentro: } \vec{P} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r} - \epsilon_0 \frac{Q}{12\pi \epsilon_0 r^2} \hat{r} \rightarrow \vec{P} = \frac{Q}{6\pi r^2} \hat{r}$$

DENSIDADES DE CARGA LIGADAS:

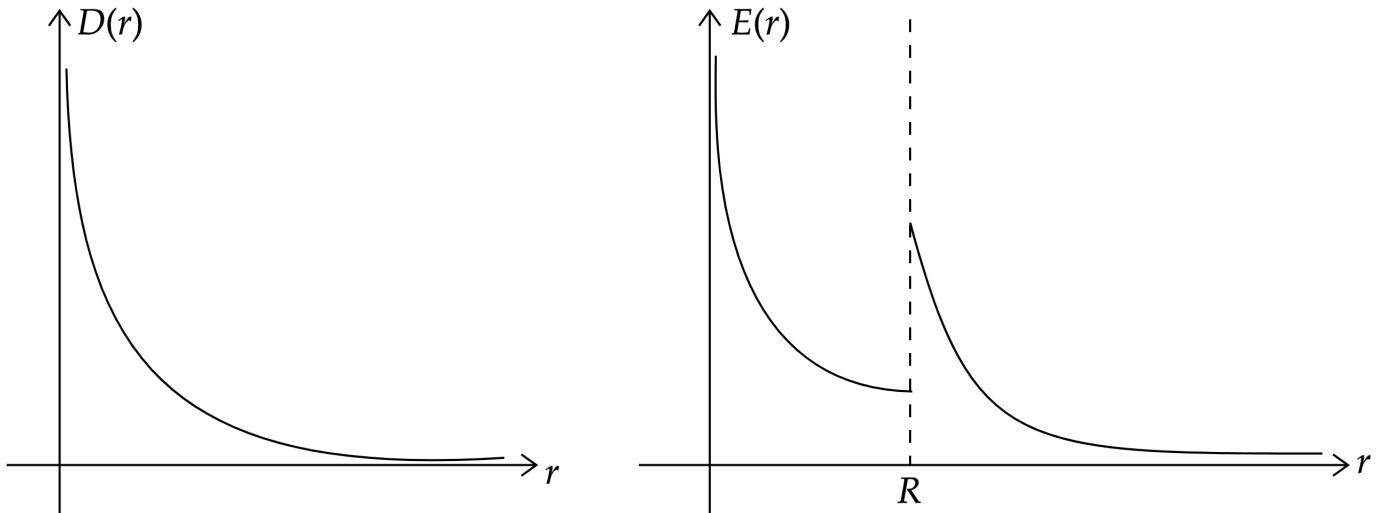
Densidad de carga volumétrica:

$$\rho = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{Q}{6\pi r^2} \right) = 0$$

Densidad de carga superficial:

$$\sigma = \vec{P} \cdot \hat{n} = \frac{Q}{6\pi r^2}$$

GRÁFICAS:



3. DENSIDAD DE PORTADORES DE CARGA:

$$n = 1 \times \frac{N}{\text{VOL}}$$

$$\text{pero: } \frac{N}{N_A} = \frac{m}{P.A} \rightarrow N = m \left(\frac{N_A}{P.A} \right) \rightarrow n = \left(\frac{m}{\text{VOL}} \right) \left(\frac{N_A}{P.A} \right) = \rho_{\text{Cu}} \left(\frac{N_A}{P.A} \right)$$

$$\text{reemplazando datos: } n = 8,48 \times 10^{28} \text{ portadores/m}^3$$

MAGNITUD DE LA VELOCIDAD DE ARRASTRE:

$$J = nq_e v_d \rightarrow I/A = nq_e v_d \rightarrow 4I/\pi D^2 = nq_e v_d \rightarrow v_d = \frac{4I}{\pi D^2 n q_e}$$

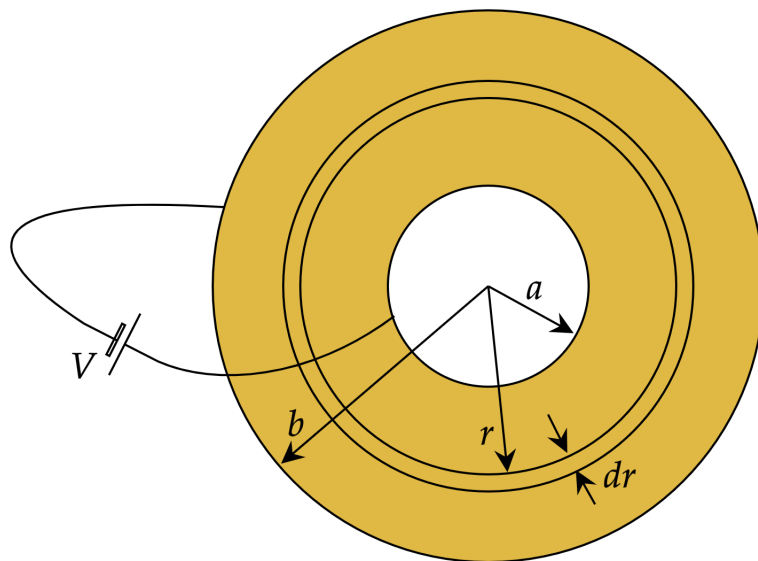
donde D es el diámetro del alambre. Reemplazando datos: $v_d = 3,53 \times 10^{-5} \text{ m/s}$

CAMPO ELÉCTRICO EN EL INTERIOR:

$$\rho_{\text{Cu}} = \frac{m}{\pi(D^2/4)\ell} \rightarrow \ell = 1,37 \text{ m}$$

$$E = \frac{\Delta V}{\ell} = \frac{1,5}{1,37} = 1,09 \text{ V/m}$$

4. Sea la esfera:



Cálculo de la resistencia: $dR = \rho \frac{dr}{4\pi r^2} \rightarrow R = \frac{\rho}{4\pi} \int_a^b \frac{dr}{r^2} = \frac{\rho}{4\pi} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$

Potencia disipada: $P = \frac{V^2}{R} = \frac{4\pi V^2}{\rho} \left(\frac{ab}{b-a} \right)$